

R5 개발 계약

Local Necessity and Always-on Residual

Wind3DGS

2026-08-22

문서 역할

이 문서는 frozen Best Global 이 설명하지 못한 response 가 실제로 localized Local package 를 필요로 하는지 검증하고, 조건부 선택 이전의 learned always-on Local 을 확정하기 위한 실행 계약이다. R5 는 Local necessity 와 Gate C 까지만 소유하며 temporal selector/state machine 은 R6 가 소유한다. Canonical eq:rd-local-residual 과 eq:rd-local-support-projection 을 이름으로 참조한다.

Contents

1	목적과 소유권	1
2	진입 입력	2
3	이미 동결된 계약	2
3.1	Frozen Global residual	2
3.2	Serialized support 의 단일 정의	3
3.3	Support-internal Global-null construction	3
3.4	Local angular/normal branch 의 소유권	3
3.5	검증 순서와 비교 공정성	3
4	구현 체크리스트	4
4.1	Residual atlas	4
4.2	Support proposal 과 construction	4
4.3	Oracle 에서 learned always-on Local 까지	4
4.4	Cross-slot 진단과 procedural 비교	4
5	Open Design Decisions	5
6	산출물	5
7	필수 fixture 와 metric	6
7.1	필수 fixture	6
7.2	Gate C metric	6
8	종료 조건과 실패 경로	6

1 목적과 소유권

R5 의 목적은 “Local 을 추가하면 좋아진다” 가 아니라 다음 질문을 순서대로 답하는 것이다.

1. Frozen Best Global 의 held-out residual 이 teacher/mapping noise 보다 크고 공간적으로 localized 되는가?
2. Larger Global 보다 support-constrained oracle Local 이 actual matched-p95 에서 유리한가? Same active-DOF 에서도 같은 경향이 유지되는가는 별도 mandatory secondary diagnostic 으로 확인한다.
3. Oracle ceiling 이 확인된 뒤 learned always-on Local 이 그 이득을 재현하는가?
4. 같은 support/budget 의 causal procedural flutter 보다 learned Local 이 response 를 더 잘 맞추는가?

R5 는 residual atlas, Local support package, oracle/learned/procedural 비교와 Gate C 를 소유한다. R4 의 Global checkpoint 를 다시 학습하거나 rank/config 를 바꾸지 않으며, R6 selector 의 latency claim 을 하지 않는다.

2 진입 입력

입력	요구 내용
BestGlobalCheckpoint	R4 Gate B 가 동결한 network/rank/config/checkpoint 와 dependency hash
GlobalResponsePackageSet	Best Global model 이 declared asset 마다 compile 한 immutable Global package 와 evaluator hash
R5GlobalHandoff	frozen Global rollout, common-probe residual extraction API 와 larger-Global baseline registry
TeacherPackage	converged teacher package collection, force/work 와 mapping-noise floor
RendererBranchContract	R0 에서 동결한 B_R 또는 local-affine normal/covariance branch identity
BaseTransportReport	R1/R2 base/Global mean-normal-covariance transport 와 traction fixture hash
SupportProposalConfig	static-GS-only proposal 의 frozen input, rule/network, slot/rank/budget 와 hash
MetricRegistry	residual locality, target-band amplitude/phase/PSD, stability, dispersion 와 latency metric
ThresholdRegistry	oracle admission, learned Local success 와 Gate C Boolean threshold
ProceduralRegistry	sine/noise band, causal envelope/phase, seed set 와 matched-budget 규칙

Gate B 를 통과하지 못했거나 Best Global identity 가 하나로 고정되지 않았으면 R5 를 시작하지 않는다. Support proposal 은 teacher residual 이나 test error 를 보지 않는 static-GS-only 입력으로 test-open 전에 동결한다.

3 이미 동결된 계약

3.1 Frozen Global residual

Local label 은 teacher full motion 이 아니라 frozen Global 이 설명한 component 를 뺀 complementary response 다.

$$r_L^* = r_{\text{teacher}} - r_G^*.$$

r 은 canonical common-probe 의 time/frequency response 이며 개별 eigenmode column 이 아니다. Global network, field, pole, rank, checkpoint 와 evaluator 는 Local training 내내 freeze 한다. Local gradient 가 Global parameter 로 흐르거나 joint fine-tuning 으로 residual definition 이 이동하는 경로는 금지한다.

3.2 Serialized support 의 단일 정의

각 Local slot 은 처음부터 **free** 이면서 **physically valid** 인 **Gaussian** 만 포함하는 하나의 ordered hard support

$$\mathcal{I}_k = (i_{k,1}, \dots, i_{k,n_k})$$

를 package 에 저장한다. “raw support 를 저장한 뒤 attachment/invalid set 을 런타임에서 다시 빼는” 두 번째 support 정의를 두지 않는다. Support order, proposal identity, membership, mass, coverage, rank 와 hash 는 serialization round trip 뒤에도 동일해야 한다.

3.3 Support-internal Global-null construction

$J_k \in \{0,1\}^{3N \times 3n_k}$ 를 support-to-full injection, $\tilde{C}_k = J_k^\top \tilde{B}_{L,k}$, $M_k = J_k^\top M_x J_k$, $A_k = B_G^\top M_x J_k$ 라 둔다. Raw Local candidate 는 support 내부에서만 Global-null projection 과 whitening 을 수행한다.

$$\begin{aligned}\Pi_k &= I - M_k^{-1} A_k^\top (A_k M_k^{-1} A_k^\top)^\dagger A_k, \\ \bar{C}_k &= \Pi_k \tilde{C}_k, \\ C_k &= \bar{C}_k (\bar{C}_k^\top M_k \bar{C}_k)^{-1/2}, \\ B_{L,k} &= J_k C_k, \quad Q_{L,k} = C_k^\top J_k^\top F.\end{aligned}$$

Accepted slot 은 construction 상 다음을 동시에 만족한다.

$$B_{L,k}[i, :] = 0 \quad (i \notin \mathcal{I}_k), \quad B_G^\top M_x B_{L,k} = 0, \quad B_{L,k}^\top M_x B_{L,k} = I.$$

Support 가 free+valid row 만 가지므로 attachment/invalid row 도 exact zero 다. Dense Global complement 뒤 hard mask, 또는 hard mask 뒤 dense projection 으로 locality/직교성 중 하나를 깨는 구현은 허용하지 않는다. Load projection 과 transport 는 support-only sparse path 를 사용한다. Local $\Omega_{L,k}, Z_{L,k}$ 는 이 support-internal Global-null projection 과 mass whitening 을 마친 **최종 coordinate** 의 pole 이다. Raw candidate coordinate 의 pole 을 그대로 재사용하지 않고, V0 는 accepted C_k 를 고정한 common-probe residual-response fit 으로 식별한다. Operator transform/re-diagonalization 은 별도 method revision 없이는 혼용하지 않는다.

3.4 Local angular/normal branch 의 소유권

R5 는 RendererBranchContract 를 바꾸지 않지만 learned Local motion 에 필요한 branch-specific payload 는 소유한다. B_R branch 라면 $B_{R,L,k}$ 를 $B_{L,k}$ 와 같은 final generalized coordinate, ordered support 와 pole 에 연결해 예측하고 serialize 한다. Support 밖, attachment 와 invalid angular row 는 exact zero 이며 독립 angular pole/state 를 만들지 않는다. Local-affine branch 라면 $B_{R,L,k}$ 를 만들지 않고, Local 이 이 동시킨 mean 에서 upstream versioned rule 로 current normal/covariance 를 계산한다. 어느 branch 든 always-on Local rollout 의 current normal 이 다음 frame traction 에 들어가는 경로까지 R5 fixture 로 검증한다.

3.5 검증 순서와 비교 공정성

R5 구현 순서는 아래와 같이 고정한다.

1. **Oracle Local:** larger Global sweep 과 비교해 localized residual 에 Local capacity 가 필요한지 확인한다.
2. **Learned always-on Local:** frozen static-GS proposal support 에서 oracle response ceiling 이 개선된 경우에만 frozen-Global residual 을 학습한다.
3. **Procedural baseline:** learned package 를 동결한 뒤 동일 support 를 사용해 same active-DOF 비교와 actual matched-p95 비교를 각각 실행한다.

Oracle 이 이득을 내지 못하면 learned Local 을 시작하지 않는다. Learned always-on Local 이 성공하기 전에는 procedural baseline 결과로 Local network architecture 를 test 별 튜닝하지 않는다. 최종 Gate C 에는 frozen Global, larger Global, oracle Local, learned always-on Local 과 procedural baseline 을 모두 포함한다.

4 구현 체크리스트

4.1 Residual atlas

- Frozen Global identity/hash 검사 후 teacher 와 동일 common-probe/time grid 에서 rollout
- Object/time/space/frequency 별 r_L^* 와 mapping-noise floor 저장
- Traveling/local gust 에서 residual spatial localization 과 target-band energy 측정
- 여러 object 와 independent GS variant 에서 residual band/region 반복성 검사
- Teacher spatial/temporal convergence error 와 mapping floor 이하 residual 은 Local label 에서 분리
- Predeclared larger-Global rank/capacity sweep 을 matched-p95 조건으로 실행

4.2 Support proposal 과 construction

- Static GS, typed attachment/validity 와 immutable metadata 만 proposal input 으로 사용
- Proposal output 을 free+valid ordered $\mathcal{I}_k$ 하나로 정규화하고 package 에 serialize
- Slot 별 support size/radius, area/mass coverage, row 수와 proposal confidence 저장
- Support 내부 M_k, A_k, Π_k projection 과 mass whitening 구현
- Pseudoinverse/Gram floor, retained rank/condition 과 reject/reduce event 저장
- Accepted C_k 최종 coordinate 에서 Local pole/damping 을 식별하고 raw pole 재사용을 거부
- B_R branch 이면 same-coordinate/support $B_{R,L,k}$ 를 구성하고 support 밖/attachment/invalid angular row 를 exact zero 로 유지
- Local-affine branch 이면 faded 되지 않은 always-on Local mean 에서 frozen rule 로 current normal/covariance 계산
- Support 밖, attachment 및 invalid row numerical zero 검사
- $B_G^\top M_x B_{L,k} = 0$ 와 $B_{L,k}^\top M_x B_{L,k} = I$ fixture 통과
- Serialize/deserialize 후 support order, sparse field 와 hash 동일성 검사

4.3 Oracle 에서 learned always-on Local 까지

- Same-support oracle field 를 만든 뒤 최종 projected/whitened coordinate 의 pole 을 common-probe residual 로 fit
- Oracle 과 larger Global 의 same active-DOF 비교를 실행
- 별도 actual matched-p95 비교를 실행하고 두 축의 결과를 섞지 않음
- Oracle admission threshold 를 통과한 뒤에만 Local package head 학습 시작
- Frozen Global residual 만 label 로 사용하고 Global gradient/update 가 0 인지 감사
- Mode-column alignment loss 대신 common-probe time/FRF/rollout response loss 사용
- All-slot support-only load projection, oscillator update 와 sparse transport 구현
- Always-on rollout stability, attachment/locality/Global-null 과 independent-resplat consistency 검사

4.4 Cross-slot 진단과 procedural 비교

- $G_{k\ell} = B_{L,k}^\top M_x B_{L,\ell}$, $\rho_{k\ell} = \|G_{k\ell}\|_2$, support Jaccard 와 combined effective rank 저장
- Simultaneous activation 의 duplicate response 와 amplitude overshoot 측정
- Locality 를 깨는 global cross-slot QR 과 새 coupled solver 를 V0 경로에서 금지
- Procedural sine/noise 가 learned Local 과 정확히 같은 ordered support proposal set 사용
- Actual p95 를 맞춘 primary 비교에서 load/update/transport 비용을 분리 profile

- 별도 same active-DOF secondary 비교를 실행하고 matched-p95 결과와 한 축으로 합치지 않음
- Causal envelope/phase 가 현재와 과거 W/Q 만 사용하고 future 정보가 없는지 검사
- Predeclared noise seed 를 모두 aggregate 하고 best seed 선택 금지
- Asset/test-result 별 band, amplitude, support 또는 seed tuning 금지

5 Open Design Decisions

핵심 미결정: support proposal

Local support 를 어떤 static-GS-only 규칙 또는 network 로 제안할지는 아직 설계가 필요하다. Proposal 은 teacher residual/test error 를 볼 수 없으며, test-open 전 freeze 되어 oracle, learned Local 과 procedural baseline 이 동일한 ordered support set 을 사용해야 한다.

1. **Proposal 형식:** patch query, geometry/normal 기반 deterministic rule 또는 setup-network support head 중 V0 방식을 선택한다.
2. **Support budget:** slot 수, support radius/size, slot 당 rank, overlap allowance 와 total sparse DOF budget 을 정한다.
3. **Free+valid 판정 소비:** R0 physical-valid contract 를 support proposal 전/후 어느 API 에서 강제하고 empty/insufficient support 를 어떻게 reject 할지 정한다.
4. **Rank failure:** pseudoinverse/Gram floor 아래일 때 fixed-rank reject 또는 deterministic rank reduction 중 하나를 정한다. 결과를 보고 support proposal 을 반복 생성하지 않는다.
5. **Cross-slot 중복:** 진단 threshold 와 반복적인 visible overshoot 가 있을 때 사용할 deterministic merge/exclusion 규칙을 정한다. 새 coupled solver 는 V0 범위 밖이다.
6. **Oracle construction:** V0 residual-response fit 의 objective, frequency band, initialization, positivity 와 실패 threshold 를 정한다.
7. **Gate C 수치:** Local target band, actual matched-p95 의 primary amplitude/phase/PSD metric 과 allowance, stability/dispersion veto 및 Boolean 식을 dev 에서 동결한다. Same active-DOF 는 선택 가능한 Gate 축이 아니라 mandatory secondary diagnostic 으로 고정한다.

6 산출물

산출물	필수 내용
GlobalResidualAtlas	frozen Global hash, object/space/time/frequency residual 와 noise-floor 분해
SupportManifest	free+valid ordered support, proposal/config, rank/coverage 와 serialization hash
OracleLocalReport	same-support oracle fit, larger-Global 비교, admission Boolean 과 failure reason
AlwaysOnLocalCheckpoint	frozen Global dependency, Local model weights/config 와 schema hash; per-asset package 는 포함하지 않음
AlwaysOnLocalPackageSet	declared asset 별 ordered support, translational/branch-specific angular field, pole 와 evaluator 를 직렬화한 package set
LocalConstructionReport	locality, attachment/validity/angular zero, Global-null, Gram 과 cross-slot diagnostics
ProceduralRegistry	exact support, sine/noise band/envelope/seed, causal rule 와 budget hash
R5ProfilerFixture	all-slot load projection/update/transport 를 분리 측정하는 frozen hardware/precision/warm-up protocol

산출물	필수 내용
GateCReport	frozen/larger/oracle/learned/procedural 비교, actual p95 와 Boolean 판정

R6 hand-off 는 Gate C 를 통과한 AlwaysOnLocalCheckpoint 와 AlwaysOnLocalPackageSet, actual all-slot cost 와 selector 가 사용할 허용 metadata 만 포함한다. Model checkpoint 와 per-asset package 는 별도 hash 로 유지하며 R5 는 selector score/state 를 생성하지 않는다.

7 필수 fixture 와 metric

7.1 필수 fixture

1. **Frozen owner:** Global parameter/optimizer gradient 와 checkpoint hash 불변성
2. **Support round trip:** ordered free+valid support 와 sparse field serialization
3. **Construction:** support 밖/attachment/invalid zero, Global-null 과 within-slot mass Gram
4. **Final-coordinate pole:** projected/whitened C_k 와 pole 의 coordinate identity 및 raw-pole 거부
5. **Local angular/normal:** selected branch 의 same-coordinate/support/zero/serialization 과 always-on current-normal traction replay
6. **Cross-slot:** overlap/Jaccard, spectral coupling, effective rank 와 simultaneous overshoot
7. **Oracle ceiling:** localized gust 및 target band 에서 larger Global 대비 response/latency Pareto
8. **Learned always-on:** oracle support 에서 held-out amplitude/phase/PSD 와 long rollout
9. **Procedural parity:** same support 에서 actual matched-p95 primary 와 별도 same active-DOF secondary run, causal history 및 all-seed aggregate
10. **Sparse system path:** projection/update/transport 각각의 p50/p95/p99 와 memory

7.2 Gate C metric

- residual energy 가 teacher spatial/temporal convergence 와 mapping-noise floor 를 넘는 정도
- spatial localization, target-band amplitude, phase, PSD 와 common-probe velocity error
- strong/larger Global 대비 oracle 및 learned always-on Local 의 actual matched-p95 primary improvement
- 별도 same active-DOF mandatory secondary diagnostic
- learned Local 대비 same-support/budget procedural sine/noise 의 paired difference
- long-rollout stability, independent-resplat response dispersion 와 duplicate overshoot

Primary 와 threshold 는 test-open 전 ThresholdRegistry 에 동결한다. Visual improvement 만으로 Gate C 를 통과시키지 않으며, setup time/package memory/throughput 도 mandatory secondary diagnostic 으로 보고한다.

8 종료 조건과 실패 경로

R5 종료 조건

Residual atlas 가 noise floor 위의 localized failure 를 입증하고, oracle Local 이 larger Global 보다 dev-frozen actual matched-p95 primary metric 에서 이득을 보이며, learned always-on Local 이 같은 support 에서 그 이득을 재현하고 procedural baseline 보다 frozen primary metric 을 개선 하면 Gate C 를 통과한다. 이때만 immutable always-on package 를 R6 로 넘긴다.

- **Gate C pass:** always-on Local 을 core 에 유지하고 R6 conditional execution 으로 진행한다.

- **Residual 없음:** residual 이 teacher/mapping floor 이하이거나 localized/repeatable 하지 않으면 Local 구현을 중단하고 Global-only 논문으로 축소한다.
- **Oracle failure:** larger Global 보다 matched-p95 이득이 없으면 learned Local 을 학습하지 않는다.
- **Learned failure:** oracle 은 성공하지만 learned always-on 이 재현하지 못하면 Local network/label-support 설계를 진단하되 selector 로 이동하지 않는다.
- **Procedural parity failure:** learned Local 이 same-support/budget procedural baseline 보다 primary metric 을 개선하지 못하면 Gate C 를 실패 처리하고 Global-only 경로로 종료한다.
- **Construction failure:** locality, attachment/validity zero 또는 Global-null 을 동시에 보존하지 못하면 dense projection 이나 새 solver 로 우회하지 않고 support/rank proposal 을 재설계한다.
- **Gate C failure:** Local 과 selector claim 을 모두 중단하고 R4 의 frozen Global-only 결과로 종료한다.